# Aula 12 — Princípios de Radiofrequência (RF)

## Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

# Objetivos da Aula

- Compreender os **princípios da RF**.
- Entender **potência, atenuação e decibel**.
- Reconhecer a importância da RF para as redes sem fio.

# O que é Radiofrequência?

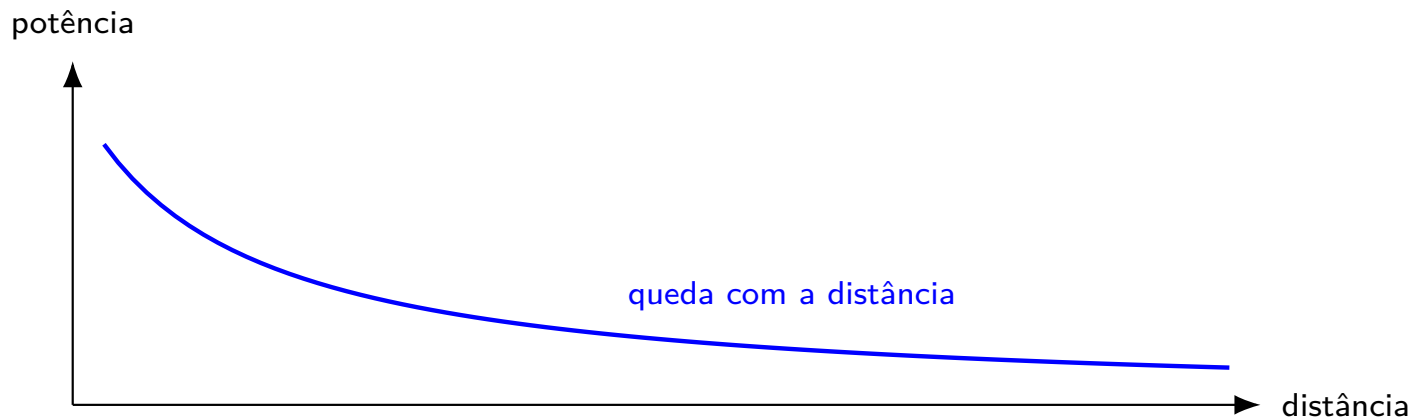
- Faixa do **espectro eletromagnético** usada em comunicações.
- Vai de ~3 kHz a ~300 GHz.
- Base física de **todas** as redes sem fio.

# Potência do Sinal

- Medida em **watts (W)** ou **miliwatts (mW)**.
- Quanto maior a potência, **maior o alcance**.
- Limitada por **lei** (agências reguladoras).

# Atenuação

- **Perda de potência** ao longo do caminho.
- Cresce com a **distância**.
- Aumenta ao atravessar **obstáculos**.



# Decibel (dB)

- Escala **logarítmica** para comparar potências.
- **dBm:** potência em relação a 1 mW.
- Facilita lidar com valores **muito grandes/pequenos**.

# Ganho e Perda

- **Ganho** (antena/amplificador): aumenta o sinal.
- **Perda** (cabo/atenuação): reduz o sinal.
- O resultado final é o **balanço** do enlace.

# Medidas Comuns

| Valor | Significado |
|---|---|
| 0 dBm | 1 mW |
| 10 dBm | 10 mW |
| -70 dBm | sinal fraco (Wi-Fi) |
| -30 dBm | sinal forte (Wi-Fi) |

**Note**

No Wi-Fi, mudanças de **3 dB** correspondem a **dobrar ou metade** da potência — a escala é logarítmica.

# Resumo da Aula

- RF é a **base física** das redes sem fio.
- A potência se mede em **W/mW** e **dBm**.
- **Atenuação** e **ganho** definem a qualidade.

# Atividade Rápida

- Por que o sinal fica fraco **longe do roteador**?
- Para que serve a escala em **dB**?

# Referências


- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.
- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.

# Próxima Aula

- **Aula 13:** Propagação de ondas de rádio.